厦门大学《线性代数 I》课程试卷

_____ 学院_____ 系 _____ 年级_____ 专业

主考教师：____ 试卷类型：期末 A 卷 考试日期：2024.06.14

注意：所有行列式化简和矩阵初等变换必须标出每一步骤！

1. (10 分)

(1) 设 3 阶矩阵 B, $B-E$ 和 $B+2E$ 均不可逆，求 $|B+E|$.

(2) 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, -1, 2，求 $A^*+3A-2E$ 的全部特征值。

2. (10 分) 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\2\\5\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\4\\7\end{pmatrix}$.

(1) 判断向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性相关性。

(2) 判断向量组 α_1,α_2 的线性相关性。

3. (10 分) 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

的基础解系。

4. (10 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 的两个基 I 和 II 为:

$$\mathrm{I}: \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \mathrm{II}: \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求由基 I 到基 II 的过渡矩阵;

(2) 设向量 γ 在基 I 中的坐标为 $(-2,1,2)^T$, 求 γ 在基 II 中的坐标。

5. (10 分) 设 $A=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & t\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

(1) 求矩阵 A 的所有特征值;

(2) 问 t 为何值时，矩阵 A 能对角化?

6. (15 分) 设有向量

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\4\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\5\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}a\\2\\10\end{pmatrix};\beta=\begin{pmatrix}1\\b\\-1\end{pmatrix}.$$

问 a,b 为何值时:

(1) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示式唯一;

(2) 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示;

(3) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示式不唯一，并求一般表示式。

7. (15 分) 求一个**正交线性替换** $X = PY$，把二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$$

化为标准形。

8. (10 分) 设 A 是 5×4 矩阵，矩阵 A 的秩为 $R(A)=2$. 若已知 $\alpha_1=(1,2,0,1)^T$，$\alpha_2=(2,1,1,3)^T$ 是方程组 $AX=\beta$ 的两个解，$\alpha_3=(1,0,1,0)^T$ 是对应齐次方程组 $AX=0$ 的一个解，试求 $AX=\beta$ 的一般解。

9. (10 分) 设 A 是 n 阶实对称矩阵，满足 $A^2=A$, 且矩阵 A 的秩 $R(A)=r$, 其中 $0<r\leq n$.

   (a) 证明：存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{-1}AQ=\mathrm{diag}(1,1,\ldots,1,0,\ldots,0)$（其中含 r 个 1）；

   (b) 求 $|A-2E|$ 的值。